

Raport testu wydajnosci - NBomber

Dokument przedstawia wyniki testu obciazeniowego (load test) wybranego endpointu API systemu zarzadzania przychodnia. Test przeprowadzono narzedziem NBomber, uderzajac w lokalnie uruchomiona instancje API.

1. Konfiguracja testu

Testowany endpoint	GET /api/visits/active
Opis endpointu	Lista aktywnych wizyt (zaplanowane + w trakcie) z danymi pacjenta i lekarza (JOIN)
Narzedzie	NBomber 6.4.1 + NBomber.Http
Projekt testowy	ClinicManager.PerformanceTests (aplikacja konsolowa)
Model obciazenia	IterationsForConstant: 50 rownoległych uzytkownikow, 100 zadan
Adres	http://localhost:5080

Konfiguracja scenariusza (VisitsLoadTest.cs):

```
Simulation.IterationsForConstant(copies: 50, iterations: 100)
```

2. Wyniki testu

Liczba zadan (total)	100
Zakonczone sukcesem (ok)	100
Bledy (fail)	0
Przepustowosc (throughput / RPS)	100 req/s
Czas odpowiedzi - sredni (mean)	158.01 ms
Czas odpowiedzi - min	11 ms
Czas odpowiedzi - max	643.01 ms
Odchylenie standardowe (StdDev)	173.27 ms
Percentyl p50 (mediana)	24.24 ms
Percentyl p75	307.97 ms
Percentyl p95	480 ms
Percentyl p99	610.82 ms
Kody odpowiedzi HTTP	200 OK = 100 (100%)
Transfer danych	0.925 KB / odpowiedz, 0.090 MB lacznie

3. Podsumowanie - zachowanie aplikacji pod obciazeniem

- Stabilnosc: aplikacja obsluzyla wszystkie 100 zadan bez ani jednego bledu (fail = 0, 100% odpowiedzi HTTP 200). Endpoint jest niezawodny przy 50 rownoczesnych uzytkownikach.
- Przepustowosc: 100 zadan/s przy zadanym obciazeniu - wystarczajaca dla skali przychodni.
- Czasy odpowiedzi: mediana (p50) wyniosla zaledwie ~24 ms, co oznacza, ze polowa zadan byla obslugiwana niemal natychmiast. Wyzsze wartosci p95/p99 (480-611 ms) wynikaja z poczatkowego rozgrzewania puli polaczen i kompilacji zapytan EF Core przy pierwszych zadaniach (widoczne w duzym StdDev oraz rozniczy miedzy p50 a p75).

- Wniosek: aplikacja zachowuje sie stabilnie i wydajnie pod obciazeniem. Brak bledow i niska mediana czasu odpowiedzi swiadcza o poprawnej obsludze rownoleglych zadan. Ewentualna dalsza optymalizacja moglaby skupic sie na redukcji opoznienia 'zimnego startu' (np. warm-up zapytan).

4. Artefakty

Pelne raporty wygenerowane przez NBomber (HTML, TXT, CSV, MD) znajdują się w katalogu
 ClinicManager.PerformanceTests/nbomber-reports. Kod testu:
 ClinicManager.PerformanceTests/VisitsLoadTest.cs.